

Ex 1. Machine TALAY					
	1	2	3	4	5
ChA	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
ChA	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
A	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
RAT	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
I	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
RAT	1650 000	1650 000	1650 000	1650 000	1650 000
A	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
CF	2450 000	2450 000	2450 000	2450 000	2450 000
CFA	22772,7	22473,3	1840721,0	1673382,9	1521257,2

$$\Sigma C \text{ Actualisés} = 9287427,3$$

$$\begin{aligned} VAN &= -DI + C \text{ Actualisés} + VR \text{ actualisés} \\ &= -4000000 + 9287427,3 + (700000(1,1)^{-5}) \end{aligned}$$

$$VAN = 5330891,793$$

Interp:

le deuxième projet est plus rentable car il a une VAN plus importante

5948185,64 >

5330891,793

Machine XAN					
	1	2	3	4	5
ChA	8000 000	8000 000	8000 000	8000 000	8000 000
ChA	4500 000	4500 000	4500 000	4500 000	4500 000
A	1000 000	1000 000	1000 000	1000 000	1000 000
RAT	2500 000	2500 000	2500 000	2500 000	2500 000
I	625000	625000	625000	625000	625000
RAT	1875000	1875000	1875000	1875000	1875000
A	1000 000	1000 000	1000 000	1000 000	1000 000
CF	2875000	2875000	2875000	2875000	2875000
CFA	2613636,3	2376033,05	216003905	193663,6	1785148,8

$$\Sigma C \text{ actualisés} = 10898511,94$$

$$\begin{aligned} VAN &= -DI + \Sigma C \text{ actualisés} + VR \text{ actualisée} \\ &= -5000000 + 10898511,94 + [800000(1,1)^{-5}] \end{aligned}$$

$$VAN = 5948185,64$$

Exo 2:

	1	2	3	4	5
chA	120000	180000	270000	225000	195000
chV	45000	79500	105000	84000	76500
chf	45000	45000	60000	60000	75000
A	30000	30000	30000	30000	30000
RAI	0	25500	75000	51000	13500
I	0	6375	18750	12750	3375
RAP	0	19125	56250	38250	10125
A	30000	30000	30000	30000	30000
CF	30000	49125	86250	68250	40125
cFA	27272,7	40599,1	64800,9	46615,6	24914,4

PRCI =

$$\begin{aligned}
 & 3 \text{ ans} + 12 \text{ mois} \times \\
 & 150000 - 132672,7 = \\
 & 179288,3 - 132672,7 \\
 & = 3 \text{ ans} + 4,4604 \\
 & = 3 \text{ ans} + 4 \text{ mois} + 0,4604 \times 30 \text{ j}
 \end{aligned}$$

$$PRCI = 3 \text{ ans} + 4 \text{ mois} + 145 \text{ j}$$

$$\begin{aligned}
 VAN &= -DI + CF_{\text{actualisé}} + VR_{\text{actualisé}} \\
 &= -150000 + 204202,7 + [150000 \cdot (1,1)^{-5}]
 \end{aligned}$$

$$VAN = 55134,08$$

CF	27272,7	40599,1	64800,9	46615,6	24914,4
Cum CF	27272,7	67871,8	132672,7	179288,3	204202,7

3 ans +